# DOKUMEN RBAC & FITUR LENGKAP PLATFORM HARUM.IN

**Dokumen Arsitektur Hak Akses Berjenjang (Role-Based Access Control) & Direktori Fitur Paripurna**

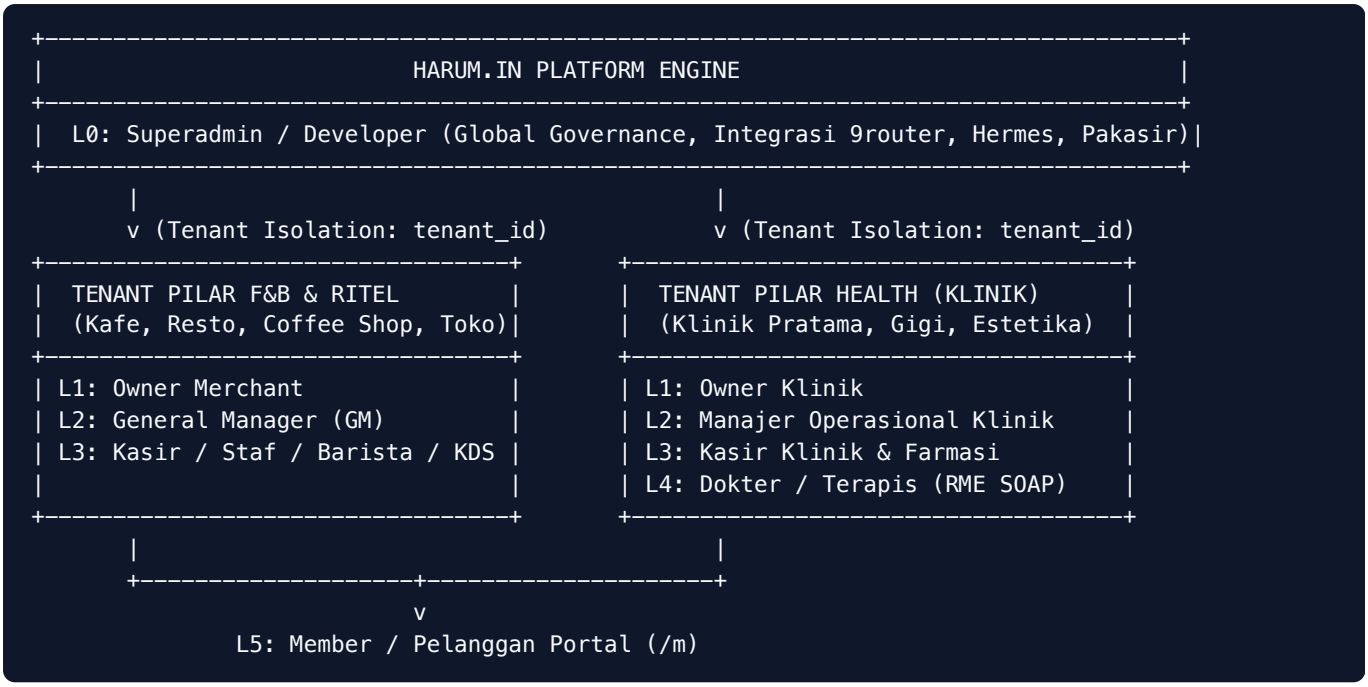
*Versi: 2.5 (Super Big Upgrade) — Pembaruan Sistematis Terpadu*

## DAFTAR ISI

1. Prinsip Arsitektur & Multi-Tenant Harum.in
2. Matriks RBAC Utama (20 Fitur × Seluruh Peran)
3. Penjelasan Rinci Fitur Per Peran (Roles)
- 3.1 Superadmin / Developer (L0 Platform)
- 3.2 Owner Merchant (L1 F&B / Ritel)
- 3.3 General Manager / GM (L2 Multi-Cabang)
- 3.4 Kasir / Staf (L3 F&B / Ritel / KDS / Gudang)
- 3.5 Dokter / Terapis (L4 / L3 Health - Tenaga Medis)
- 3.6 Kasir Klinik (L3 Health - Billing Farmasi & Medis)
- 3.7 Owner Klinik (L1 Health - Pemilik Faskes / Praktik)
- 3.8 Member / Pelanggan (L5 Customer / Loyalty Portal)
4. Katalog 20 Fitur Matriks RBAC (Bab V)
5. Integritas Script, Upgrade Terbaru & Pemeliharaan Logika

## 1. PRINSIP ARSITEKTUR & MULTI-TENANT HARUM.IN

Harum.in dirancang sebagai **Cloud Operating System Multi-Tenant** dengan standar isolasi ketat tingkat perbankan (*Zero-Trust Database Security*):




### Pilar Isolasi Bisnis:

1. **Pilar F&B & Ritel (`food`, `retail`, `service`)**:

- Menjalankan register POS kasir, kitchen order display (KDS), denah meja, varian resep/BOM, dan pesanan online delivery.

2. **Pilar Health (`health`)**:

- Menjalankan Rekam Medis Elektronik (RME SOAP), odontogram gigi FDI, katalog ICD-10 & ICD-9-CM, bridging Kemenkes SATUSEHAT (HL7 FHIR), dan kasir billing farmasi tanpa pajak (PPN kesehatan 0%).

### Keamanan Berjenjang (Supabase RLS):

- **Row-Level Security (RLS)** aktif di setiap tabel dengan kebijakan multi-tenant `tenant_id = auth.jwt() ->> 'tenant_id'`.
- Sub-query RLS diproteksi dengan pola `InitPlan` berindeks komposit (bebas *statement timeout*).
- Transaksi kritis (void, refund, pemotongan stok, otorisasi diskon, klaim poin, pencatatan rekam medis) hanya dapat dieksekusi melalui **Stored Procedure / RPC Berkeamanan Tinggi** (`SECURITY DEFINER`).

---

## 2. MATRIKS RBAC UTAMA (20 FITUR × SELURUH PERAN)

Berikut adalah Matriks Otorisasi Resmi Harum.in (menggabungkan Matriks 20×5 Asli Dokumen Blueprint Bab IV + Peran Member L5 + Spesialisasi Pilar Klinik):

| No | Fitur Matriks | Superadmin (L0) | Owner (L1) | GM (L2) | Kasir/Staf (L3) | Dokter (L4) | Kasir Klinik (L3) | Member (L5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konfigurasi Tenant, 9router & Hermes | CRUD | R | - | - | - | - | - |

| No | Fitur Matriks | Superadmin (L0) | Owner (L1) | GM (L2) | Kasir/Staf (L3) | Dokter (L4) | Kasir Klinik (L3) | Member (L5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dashboard Eksekutif & Laba Riil (+ Copilot AI) | R | CRUD | R (Operasional) | - | - | - | - |
| 3 | Master Produk, Varian & Harga Jual | CRUD | CRUD | CRUD | R | R | R | R (Katalog) |
| 4 | Resep & Bill of Materials (BOM) | CRUD | CRUD | CRUD | R | - | - | - |
| 5 | Register Transaksi POS & Struk | - | R | R | CRUD | - | CRUD (Medis) | R (Pesanan Sendiri) |
| 6 | Otorisasi Void, Refund & Diskon | - | Approval | Approval (PIN) | Request | - | Request | - |
| 7 | Denah Meja, Kiosk & QR E-Menu | CRUD | CRUD | CRUD | RU | - | - | Create (Pesanan) |
| 8 | Antrean Pesanan Dapur & Status Masak | CRUD | R | R | CRUD | - | - | R (Status Sendiri) |
| 9 | Purchase Order (PO) & Vendor Supplier | CRUD | Approval | CRUD | - | - | - | - |
| 10 | Mutasi Stok, Opname & Susut/Waste | CRUD | R | Approval & CRUD | Create (Opname) | - | Create (Opname) | - |
| 11 | Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK | CRUD | R | CRUD | - | - | - | - |
| 12 | Buku Kas, Rekonsiliasi & Settlement | CRUD | R | CRUD | Input Petty Cash | - | Input Petty Cash | - |
| 13 | Master Karyawan, Shift & Geofencing | CRUD | CRUD | CRUD | Absen GPS (Own) | - | Absen GPS (Own) | - |
| 14 | Payroll, Komisi & Kasbon Karyawan | CRUD | Approval | CRUD | R (Komisi Own) | R (Komisi Own) | R (Komisi Own) | - |

| No | Fitur Matriks | Superadmin (L0) | Owner (L1) | GM (L2) | Kasir/Staf (L3) | Dokter (L4) | Kasir Klinik (L3) | Member (L5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Database CRM & Poin Loyalitas | CRUD | CRUD | CRUD | RU | - | RU | RU (Data Pribadi) |
| 16 | Integrasi Omnichannel & Marketplace | CRUD | CRUD | CRUD | R (Proses Order) | - | - | - |
| 17 | Rekam Medis & SATUSEHAT Kemenkes | CRUD | R | R | - | CRUD | R (Billing Obat) | R (Resep Pribadi) |
| 18 | Reservasi & Antrean Ruang Tunggu | CRUD | CRUD | CRUD | CRUD | RU | CRUD | CRUD (Milik Sendiri) |
| 19 | Pengajuan Harum.in Capital & Payout | CRUD | CRUD | RU | - | - | - | - |
| 20 | Pengadaan Bahan Harum.in Supplies | CRUD | Approval | CRUD | - | - | - | - |

> **Keterangan Notasi Hak Akses**:
>
> - **CRUD**: Create, Read, Update, Delete (Hak penuh).
>
> - **RU**: Read & Update (Dapat membaca dan memperbarui data tertentu).
>
> - **R**: Read Only (Hanya melihat data).
>
> - **Approval**: Memiliki kewenangan menyetujui / menolak pengajuan dana, void, payroll, atau PO.
>
> - **Approval (PIN)**: Otorisasi langsung kasir menggunakan PIN Supervisor/Manajer di register.
>
> - **Request**: Mengajukan permintaan persetujuan (contoh: void transaksi oleh kasir).
>
> - **Scope Khusus ( `own` , `katalog` , dll)**: Akses dibatasi ketat hanya pada data milik aktor tersebut.

---

## 3. PENJELASAN RINCI FITUR PER PERAN (ROLES)

### 3.1 SUPERADMIN / DEVELOPER (L0 PLATFORM)

Aktor tertinggi pengelola platform SaaS Harum.in lintas tenant di seluruh Indonesia.

- **Tujuan Peran**: Menjaga infrastruktur, stabilitas integrasi pihak ketiga, tata kelola langganan tenant, dan kepatuhan sistem.
- **Fitur Utama**:

1. **Konfigurasi Platform & Tenant (`/app/platform`, `/app/tenant`)**: Mendaftarkan bisnis baru, mengatur pilar bisnis (`food`, `retail`, `health`), serta menetapkan batas kuota cabang.
2. **Integrasi Gateway 9router & Hermes (`/app/integrasi`)**: Memonitor koneksi AI Engine 9router (LLM DeepSeek/OpenAI), API WhatsApp Gateway Hermes, dan Payment Gateway Pakasir QRIS.
3. **Manajemen Paket, Langganan & Kuota AI (`/app/paket`, `/app/platform-ops`)**:

- Mengatur kuota AI Owner Copilot tiap tenant melalui RPC `set_ai_quota`.
- Memberikan jatah pertanyaan bulanan (misal paket Starter 100 tanya, Growth 500 tanya, Pro 2000 tanya) serta memonitor konsumsi 1 pertanyaan = 1 token kuota.
- Penagihan komisi platform (Take-Rate) dan status tagihan langganan SaaS.

4. **Rekonsiliasi Pembayaran Terpusat (`/app/rekonsiliasi`)**: Memonitor arus transaksi QRIS dinamis Pakasir secara real-time di seluruh merchant.
5. **Platform Audit Log (`/app/audit`)**: Memantau seluruh jejak aktivitas sensitif di database untuk keperluan audit keamanan, forensik, dan regulasi perlindungan data.
6. **Blueprint Privat (`/app/blueprint`)**: Dokumentasi sistem, arsitektur teknis, dan pemetaan alur kerja Harum.in.

---

### 3.2 OWNER MERCHANT (L1 F&B / RITEL)

Pemilik bisnis kuliner, kafe, restoran, atau ritel yang memegang kendali strategis dan finansial usahanya.

- **Tujuan Peran**: Memaksimalkan laba riil, mengendalikan arus kas, menyetujui pengeluaran modal, dan mengambil keputusan bisnis berbasis data.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Eksekutif & Laba Riil (`/app/dashboard`)**: Metrik pendapatan bersih harian/bulanan, omzet kotor, COGS/HPP aktual, estimasi laba bersih, dan tren transaksi.
2. **Owner Copilot AI (`/app/copilot`)**:

- Asisten AI bisnis pribadi berbasis 9router yang menganalisis database riil usaha (kas, stok, void, profitabilitas menu).
- Menggunakan model kuota transparan: **1 pertanyaan = 1 token kuota**.
- Panel Riwayat Analisis Bisnis yang dilengkapi Live Search canggih, status kuota real-time, ekspansi jawaban, dan tombol tanya ulang.

3. **Laba Rugi Otomatis (`/app/laba-rugi`)**: Laporan P&L otomatis berdasarkan penjualan POS dan pemotongan stok bahan baku (BOM).
4. **Pusat Persetujuan Tingkat Tinggi (`/app/persetujuan`)**:

- Menyetujui/menolak Void transaksi kasir yang melebihi limit GM.
- Menyetujui Purchase Order (PO) pembelian bernilai besar dari GM.
- Menyetujui pengajuan penggajian karyawan (Payroll) dan pembagian komisi.
- Menyetujui selisih penyesuaian stok opname dan barang susut/waste.

5. **Harum.in Capital & Payout (`/app/capital`)**: Mengajukan pinjaman modal usaha terintegrasi dan mengatur rekening pencairan dana settlement QRIS.

6. **Laporan Hermes WhatsApp ( `/app/hermes` )**: Pengaturan pengiriman ringkasan omzet otomatis setiap malam langsung ke nomor WhatsApp Owner.

7. **Manajemen Tim & Kebijakan Berjenjang ( `/app/layanan/tim` , `/app/layanan/kebijakan` )**: Menentukan batas maksimal diskon kasir, toleransi void transaksi, dan radius GPS absensi geofencing.

8. **Manajemen Multi-Cabang Paripurna ( `/app/cabang` )**:

- Pendaftaran outlet/cabang baru secara mandiri dengan validasi kuota paket langganan ( `plans.max_branches` ).
- **Inovasi 1-Click Branch Clone**: Kloning katalog produk, varian, dan resep bahan (BOM) dari cabang utama agar cabang baru langsung siap jualan dalam 1 detik.
- Konfigurasi titik koordinat GPS Latitude & Longitude serta radius Geofencing (10–1000m) untuk validasi presensi absensi staf.
- Pengaturan fungsi cabang: **Outlet Penjualan POS** (meja, dapur KDS) vs **Gudang Bahan Sentral / Central Kitchen**.
- Skor performa cabang real-time: Omzet harian, jumlah transaksi, dan penugasan staf aktif per cabang.

---

### 3.3 GENERAL MANAGER / GM (L2 MULTI-CABANG)

Pemimpin operasional lapangan yang mengawasi operasional harian, dapur, gudang, staf kasir, dan akuntansi cabang.

- **Tujuan Peran**: Menjaga efisiensi operasional cabang, menekan biaya susut/waste, dan memastikan standar pelayanan terpenuhi.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Operasional Cabang ( `/app/dashboard` )**: Melihat performa penjualan per cabang, kecepatan layanan kasir, dan utilisasi meja.

2. **Master Produk, Menu & Harga ( `/app/produk` )**: Mengatur katalog makanan/minuman, menetapkan varian (ukuran, tingkat kepedasan, topping), dan harga jual cabang.

3. **Resep & Bill of Materials / BOM ( `/app/resep` )**: Merumuskan takaran gramatur bahan baku per porsi menu agar pemotongan stok gudang berjalan otomatis setiap ada penjualan di POS.

4. **Manajemen Stok, Gudang & Transfer ( `/app/stok` , `/app/transfer` )**: Memantau saldo stok bahan baku, melakukan mutasi transfer barang antar-cabang, dan approval opname.

5. **Pengadaan & Vendor Supplier ( `/app/pembelian` )**: Membuat Purchase Order (PO) ke vendor pemasok bahan baku saat stok menipis mendekati reorder point.

6. **Otorisasi Void & Diskon Cepat**: Menginput PIN Supervisor di layar POS kasir saat staf kasir meminta pembatalan transaksi salah input atau pemberian diskon khusus.

7. **Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK ( `/app/jurnal` , `/app/neraca` )**: Pencatatan pembukuan ganda (double-entry), penutupan buku kas harian, dan rekonsiliasi bank/QRIS.

8. **SDM, Jadwal Kerja & Payroll ( `/app/karyawan` , `/app/payroll` )**: Mengatur roster jadwal kerja shift staf, menyetujui tukar shift, menghitung jam lembur, dan menyusun draf payroll gaji.

---

### 3.4 KASIR / STAF (L3 F&B / RITEL / KDS / GUDANG)

Garis depan pelayanan usaha yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memproses pesanan di outlet.

- **Tujuan Peran**: Melayani transaksi secara cepat dan akurat, menyiapkan pesanan, serta mencatat pergerakan fisik barang.
- **Fitur Utama**:

1. **Register Transaksi Kasir POS ( `/app/kasir` )**:

- Antarmuka kasir layar sentuh ultra-cepat: navigasi kategori produk, pemilihan varian, catatan pesanan khusus (*less sugar*, tanpa es).
- Pembayaran multi-metode: Tunai (dengan hitung kembalian cepat) dan **QRIS Dinamis Pakasir** (tampil di layar / cetak struk dengan verifikasi webhook otomatis).
- Cetak struk ke printer thermal (Bluetooth/USB) atau pengiriman struk digital via WhatsApp Hermes.

2. **Permintaan Otorisasi Void / Refund ( `Request` )**: Kasir tidak dapat menghapus pesanan sembarangan; wajib menekan "Minta Void" yang membutuhkan approval PIN GM atau otorisasi Owner.

3. **Buka / Tutup Shift & Z-Report ( `/app/shift` )**: Menginput kas awal modal laci, mencatat penerimaan kas selama shift, dan mencetak laporan Z-Report rekonsiliasi saat serah terima pergantian shift.

4. **Layar Antrean Dapur / Kitchen Display System ( `/app/dapur` )**: Layar visual untuk barista/koki: melihat antrean tiket pesanan masuk, menandai "Sedang Dimasak", dan mengubah status menjadi "Siap Disajikan".

5. **Kas Kecil Cabang ( `/app/kas` )**: Menginput pengeluaran kas operasional mendesak (pembelian es batu darurat, air galon, parkir) disertai bukti foto struk.

6. **Opname Fisik & Catatan Waste ( `/app/opname` )**: Menghitung stok fisik bahan baku harian dan mencatat bahan yang rusak/kedaluwarsa.

7. **Absensi GPS Geofencing ( `/app/absen` )**: Melakukan absensi clock-in dan clock-out dengan validasi radius lokasi GPS cabang.

8. **Komisi & Slip Gaji Pribadi ( `/app/slip` )**: Kasir hanya dapat melihat riwayat absensi, rincian komisi penjualan pribadi, dan slip gaji miliknya sendiri ( `scope: own` ).

---

### 3.5 DOKTER / TERAPIS (L4 / L3 HEALTH - TENAGA MEDIS)

Tenaga medis profesional (dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis kulit/estetika, fisioterapis) pada tenant pilar kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Memberikan pelayanan kesehatan, mendiagnosis pasien, melakukan tindakan medis, dan mendokumentasikan rekam medis legal.
- **Fitur Utama**:

1. **Pemeriksaan Rekam Medis Elektronik / RME SOAP ( `/app/pemeriksaan` )**:

- Format standar medis SOAP: Subjektif (keluhan pasien), Objektif (tanda vital & pemeriksaan fisik), Asesmen (diagnosis), dan Plan (rencana terapi).

2. **Odontogram Gigi Interaktif (Khusus Poli Gigi)**:

- Menggunakan sistem penomoran FDI 2-digit internasional (gigi dewasa 11–48 dan gigi sulung 51–85).
- Menandai kondisi klinis: karies/tambalan, missing, impaksi, crown, dan riwayat tindakan secara grafis.

3. **Katalog Diagnosis ICD-10 & Tindakan ICD-9-CM**:

- Pencarian cepat kode penyakit resmi Kemenkes (contoh: K02.1 Karies dentin, K05.1 Gingivitis kronis).
- Pemilihan kode tindakan medis resmi (contoh: 23.2 Tambal komposit, 96.54 Scaling & polishing, 23.09 Cabut gigi).

4. **Pembuatan Resep Elektronik (e-Resep)**:

- Meresepkan obat, dosis, aturan pakai (*signa*), dan jumlah obat yang langsung terkirim secara real-time ke layar Farmasi & Kasir Klinik.

5. **Bridging SATUSEHAT Kemenkes RI**:

- Pembuatan berkas HL7 FHIR Bundle kunjungan medis (*Encounter, Condition, Procedure*) yang siap disinkronisasikan ke server Kementerian Kesehatan RI.

6. **Jadwal Pasien & Antrean Klinik (`/app/antrean`)**: Melihat daftar antrean pasien ruang tunggu yang siap dipanggil ke ruang praktik.
7. **Slip Komisi Tindakan Medis (`/app/slip`)**: Memantau bagi hasil jasa medis (Jaspel) pribadi secara transparan.

---

### 3.6 KASIR KLINIK (L3 HEALTH - BILLING FARMASI & MEDIS)

Tenaga administrasi medis dan kasir farmasi di klinik pratama atau klinik gigi/estetika.

- **Tujuan Peran**: Mengelola antrean registrasi pasien, memvalidasi resep obat, memproses pembayaran jasa medis, dan mencetak bukti pembayaran.
- **Fitur Utama**:

1. **Registrasi Pasien Baru & Ruang Tunggu (`/app/antrean`)**:
- Input data identitas pasien, nomor telepon WhatsApp, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP 16 digit).
- Menetapkan nomor urut antrean poli/dokter yang bertugas.

2. **Billing Tagihan Klinik & e-Resep (`/app/tagihan`)**:
- Menarik otomatis seluruh rincian tindakan medis yang telah diinput dokter dari RME.
- Menarik otomatis resep obat yang diterbitkan dokter, memvalidasi ketersediaan stok obat apotek klinik, dan menghitung total tagihan.
- **Ketentuan Pajak Medis**: Bebas pajak PPN (0%) sesuai regulasi perpajakan layanan kesehatan Indonesia.

3. **Penerimaan Pembayaran Medis**:
- Menerima pembayaran tunai, kartu debit/kredit, atau QRIS Dinamis Pakasir.
- Cetak kwitansi rincian tindakan medis dan obat untuk keperluan klaim asuransi pasien.

4. **Shift Kasir Farmasi & Rekonsiliasi**: Penutupan kas loket pendaftaran dan farmasi.
5. **Absensi & Slip Gaji Pribadi**: Melakukan presensi GPS dan melihat slip gaji sendiri.

---

### 3.7 OWNER KLINIK (L1 HEALTH - PEMILIK FASKES / PRAKTIK)

Dokter pemilik atau investor pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Memastikan mutu layanan medis, keberlanjutan finansial klinik, pengawasan farmasi, dan kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Kesehatan.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Kinerja Klinik (`/app/dashboard`)**:
- Jumlah kunjungan pasien harian/bulanan, rasio pasien baru vs pasien kontrol lama.
- Tren pendapatan tindakan medis per dokter (jasa medis) vs penjualan obat apotek.

2. **Owner Copilot AI Kesehatan (`/app/copilot`)**:
- Analisis tren penyakit terbanyak (ICD-10 terpopuler), utilisasi alat medis, dan efisiensi obat farmasi.
- Model kuota: 1 pertanyaan = 1 token kuota.

3. **Kepatuhan SATUSEHAT Kemenkes & Legalitas RME**:
- Memonitor status pengiriman data outbox FHIR ke SATUSEHAT.

- Memastikan standar penyimpanan rekam medis elektronik terisolasi dan tersimpan minimal 25 tahun sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022.

4. **Pengawasan Stok Farmasi & PO Obat ( `/app/stok` , `/app/pembelian` )**:
- Menyetujui pembelian obat-obatan keras/antibiotik ke Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- Meninjau laporan obat mendekati kedaluwarsa (*near-expired*) dan selisih opname farmasi.

5. **Penggajian Dokter & Jasa Medis ( `/app/payroll` )**: Menghitung dan menyetujui komisi jasa medis (*fee for service*) bagi dokter mitra.

---

### 3.8 MEMBER / PELANGGAN (L5 CUSTOMER / LOYALTY PORTAL)

Pelanggan setia kafe/restoran atau pasien yang terdaftar di klinik.

- **Tujuan Peran**: Menikmati pengalaman transaksi mandiri, memantau poin hadiah, melihat riwayat pesanan, dan melakukan reservasi tanpa antre.
- **Fitur Utama (Cangkang Khusus `/m` )**:

1. **Autentikasi Tanpa Password (OTP WhatsApp)**: Login instan hanya menggunakan nomor WhatsApp yang divalidasi via kode OTP resmi Harum.in.
2. **Kartu Member Digital ( `/m/card` )**:
- Menampilkan QR Code Member ID unik untuk dipindai oleh kasir saat pembayaran.
- Status tier loyalitas (Bronze, Silver, Gold, Platinum) dan akumulasi saldo Poin Harum.

3. **E-Menu & Pemesanan Mandiri ( `/m/order` )**:
- Pelanggan dapat memindai QR meja di outlet, melihat katalog menu digital beserta foto dan deskripsi, memilih varian, dan langsung memesan sendiri dari ponselnya.

4. **Pembayaran Mandiri QRIS Pakasir**:
- Menampilkan QRIS dinamis langsung di layar HP pelanggan dengan nominal pas; status pesanan terkonfirmasi otomatis dalam hitungan detik setelah bayar.

5. **Reservasi Meja & Janji Temu Dokter ( `/m/reserve` )**:
- Reservasi meja makan untuk F&B (jumlah kursi, tanggal, jam kedatangan).
- Booking antrean janji konsultasi dokter di klinik (input NIK pasien dan pemilihan dokter).

6. **Riwayat Pesanan & Tagihan Medis Pribadi ( `/m/history` )**:
- Pelanggan dapat melihat kembali e-struk transaksi lama, riwayat resep obat yang pernah diterima, dan status pesanan aktif.

7. **Privasi & Hak Pengguna (UU PDP / GDPR - `/m/privacy` )**:
- **Hak Akses Data**: Unduh seluruh riwayat transaksi pribadi dalam format JSON/PDF.
- **Hak Dilupakan (Anonymization)**: Menghapus profil member secara permanen; data pesanan lama dianonimkan untuk keperluan pembukuan legal tanpa jejak identitas pribadi.

---

## 4. KATALOG 20 FITUR MATRIKS RBAC (BAB V)

Berikut adalah rincian teknis 20 modul fitur matriks RBAC:

### FITUR 1: KONFIGURASI TENANT, 9ROUTER & HERMES

- **Kode Modul**: `F1` | **Kategori**: Platform & Keamanan
- **Deskripsi**: Pusat manajemen identitas tenant, konektivitas AI Gateway 9router (LLM), API WhatsApp Gateway Hermes, dan kredensial webhook.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `R` ). GM, Staf, Dokter ( `–` ).

### FITUR 2: DASHBOARD EKSEKUTIF & LABA RIIL (+ OWNER COPILOT AI)

- **Kode Modul**: `F2` & `F2·AI` | **Kategori**: Intelijen Bisnis
- **Deskripsi**: Pemantauan omzet kotor, laba bersih riil, rasio beban pokok penjualan (COGS), serta asisten tanya-jawab AI bisnis (Owner Copilot) berbasis data transaksi riil.
- **Akses**: Owner ( `CRUD` ), Superadmin ( `R` ), GM ( `R Operasional` ), Member ( `–` ).

### FITUR 3: MASTER PRODUK, VARIAN & HARGA JUAL

- **Kode Modul**: `F3` | **Kategori**: Katalog & Menu
- **Deskripsi**: Master basis data SKU barang/menu, penetapan ukuran/varian, kategori departemen, pengaturan harga jual per cabang, dan promo diskon.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Kasir/Staf ( `R` ), Dokter ( `R` ), Member ( `R Katalog` ).

### FITUR 4: RESEP & BILL OF MATERIALS (BOM)

- **Kode Modul**: `F4` | **Kategori**: Produksi & Inventori
- **Deskripsi**: Perumusan komposisi bahan mentah dari gudang untuk menghasilkan 1 porsi menu jadi. Pemotongan stok bahan baku di trigger secara otomatis saat POS mencetak pesanan.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Staf ( `R` ), Dokter ( `–` ), Member ( `–` ).

### FITUR 5: REGISTER TRANSAKSI POS & STRUK

- **Kode Modul**: `F5` | **Kategori**: Penjualan Kasir
- **Deskripsi**: Layar transaksi penjualan kasir, perhitungan subtotal, diskon, pajak, pemrosesan pembayaran (Tunai & QRIS Pakasir), pembukaan/penutupan shift kasir, dan cetak Z-Report.
- **Akses**: Kasir/Staf ( `CRUD` ), Kasir Klinik ( `CRUD Medis` ), Owner ( `R` ), GM ( `R` ), Member ( `R Pesanan Sendiri` ).

### FITUR 6: OTORISASI VOID, REFUND & DISKON

- **Kode Modul**: `F6` | **Kategori**: Pengendalian Kasir
- **Deskripsi**: Pembatasan anti-kecurangan kasir. Pembatalan struk yang sudah tersimpan (void), pengembalian dana (refund), atau pemberian diskon di luar wewenang kasir wajib mendapat otorisasi.
- **Akses**: Owner ( `Approval` ), GM ( `Approval dengan PIN Supervisor` ), Kasir/Staf ( `Request Only` ).

### FITUR 7: DENAH MEJA, KIOSK & QR E-MENU

- **Kode Modul**: `F7` | **Kategori**: Layanan Meja & Self-Service
- **Deskripsi**: Pemetaan layout meja outlet, penomoran meja, status meja (kosong, terisi, reservasi), cetak stiker QR code meja, dan integrasi kiosk pemesanan mandiri.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Kasir/Staf ( `RU` ), Member ( `Create Pesanan Sendiri` ).

### FITUR 8: ANTREAN PESANAN DAPUR & STATUS MASAK (KDS)

- **Kode Modul**: `F8` | **Kategori**: Operasional Dapur
- **Deskripsi**: Layar Kitchen Display System (KDS) untuk stasiun dapur/bar. Menampilkan tiket pesanan secara berurutan, timer waktu tunggu pesanan, dan penanda selesai masak.
- **Akses**: Kasir/Staf ( `CRUD` ), Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `R` ), GM ( `R` ), Member ( `R Status Pesanan Sendiri` ).

### FITUR 9: PURCHASE ORDER (PO) & VENDOR SUPPLIER

- **Kode Modul**: `F9` | **Kategori**: Pengadaan Barang
- **Deskripsi**: Manajemen data rekanan supplier, pembuatan surat pesanan pembelian bahan baku (PO), penerimaan barang gudang (*Goods Receipt*), dan pencatatan utang usaha.
- **Akses**: GM ( `CRUD` ), Owner ( `Approval` ), Superadmin ( `CRUD` ), Staf ( `–` ).

### FITUR 10: MUTASI STOK, OPNAME & SUSUT/WASTE

- **Kode Modul**: `F10` | **Kategori**: Manajemen Gudang
- **Deskripsi**: Pencatatan kartu stok, pergerakan barang antar-gudang cabang, penghitungan fisik periodik (stock opname), dan pencatatan bahan rusak/kedaluwarsa (waste).
- **Akses**: GM ( `Approval & CRUD` ), Owner ( `R` ), Kasir/Staf ( `Create Opname/Waste Only` ).

### FITUR 11: AKUNTANSI, JURNAL & NERACA PSAK

- **Kode Modul**: `F11` | **Kategori**: Keuangan & Akuntansi
- **Deskripsi**: Sistem akuntansi buku besar otomatis berbasis PSAK. Setiap transaksi POS dan pembayaran PO langsung membukukan ayat jurnal debit/kredit, menghasilkan neraca saldo dan arus kas.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Owner ( `R` ), Staf ( `–` ).

### FITUR 12: BUKU KAS, REKONSILIASI & SETTLEMENT

- **Kode Modul**: `F12` | **Kategori**: Keuangan & Kas
- **Deskripsi**: Buku kas kecil (petty cash) cabang, pencatatan mutasi kas bank, serta rekonsiliasi pembayaran digital QRIS dinamis Pakasir vs laporan bank.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Owner ( `R` ), Kasir/Staf ( `Input Petty Cash Only` ).

### FITUR 13: MASTER KARYAWAN, SHIFT & GEOFENCING

- **Kode Modul**: `F13` | **Kategori**: Sumber Daya Manusia (SDM)
- **Deskripsi**: Basis data staf/karyawan, penugasan cabang, penyusunan jadwal kerja shift mingguan, dan pencatatan presensi GPS dengan batasan radius geofencing lokasi outlet.
- **Akses**: Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Superadmin ( `CRUD` ), Staf ( `Absen GPS Masuk/Pulang Milik Sendiri` ).

### FITUR 14: PAYROLL, KOMISI & KASBON KARYAWAN

- **Kode Modul**: `F14` | **Kategori**: Penggajian & Remunerasi
- **Deskripsi**: Penghitungan gaji pokok, uang lembur otomatis dari data absensi, pemotongan pinjaman/kasbon, dan perhitungan komisi target penjualan atau jasa medis dokter.
- **Akses**: GM ( `CRUD` ), Owner ( `Approval` ), Staf & Dokter ( `R Komisi Pribadi Milik Sendiri` ).

### FITUR 15: DATABASE CRM & POIN LOYALITAS

- **Kode Modul**: `F15` | **Kategori**: Hubungan Pelanggan (CRM)

- **Deskripsi**: Database pelanggan terintegrasi nomor WhatsApp, pencatatan total belanja (LTV), aturan perolehan poin belanja (*reward points*), penukaran voucher, dan tingkat membership.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Kasir/Staf ( `RU` ), Member ( `RU Profil & Poin Pribadi` ).

### FITUR 16: INTEGRASI OMNICHANNEL & MARKETPLACE

- **Kode Modul**: `F16` | **Kategori**: Integrasi Saluran Penjualan
- **Deskripsi**: Agregasi pesanan online dari layanan pesan-antar makanan dan e-commerce ke dalam satu layar kasir tanpa perlu input ulang manual di tablet terpisah.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Kasir/Staf ( `R Proses Pesanan Masuk` ).

### FITUR 17: REKAM MEDIS & SATUSEHAT KEMENKES

- **Kode Modul**: `F17` | **Kategori**: Khusus Pilar Kesehatan ( `health` )
- **Deskripsi**: Modul Rekam Medis Elektronik (RME) standar Permenkes 24/2022. Mencakup anamnesis SOAP, odontogram gigi FDI, kode ICD-10 & ICD-9-CM, e-resep, dan bridging HL7 FHIR SATUSEHAT.
- **Akses**: Dokter ( `CRUD Penuh` ), Kasir Klinik ( `R Billing Obat & Tindakan` ), Owner Klinik ( `R Agregat Medis` ), Member/Pasien ( `R Jadwal & Resep Pribadi` ).

### FITUR 18: RESERVASI & ANTREAN RUANG TUNGGU

- **Kode Modul**: `F18` | **Kategori**: Manajemen Antrean & Tamu
- **Deskripsi**: Pengelolaan buku reservasi meja makan atau nomor antrean pemeriksaan klinik, estimasi waktu panggil, dan notifikasi WhatsApp Hermes saat giliran tiba.
- **Akses**: Superadmin ( `CRUD` ), Owner ( `CRUD` ), GM ( `CRUD` ), Kasir/Staf ( `CRUD` ), Dokter ( `RU` ), Member ( `CRUD Reservasi Milik Sendiri` ).

### FITUR 19: PENGAJUAN HARUM.IN CAPITAL & PAYOUT

- **Kode Modul**: `F19` | **Kategori**: Layanan Finansial
- **Deskripsi**: Fasilitas pengajuan pembiayaan modal usaha berdasarkan rekam jejak omzet kasir POS, serta pengaturan rekening pencairan otomatis (*automated payout*).
- **Akses**: Owner ( `CRUD` ), GM ( `RU` ), Superadmin ( `CRUD` ), Staf ( `–` ).

### FITUR 20: PENGADAAN BAHAN HARUM.IN SUPPLIES

- **Kode Modul**: `F20` | **Kategori**: B2B Marketplace Bahan Baku
- **Deskripsi**: Marketplace pengadaan bahan baku grosir (biji kopi, susu, kemasan, cup, alkes klinik) langsung dari jaringan distributor resmi Harum.in dengan harga pabrik.
- **Akses**: GM ( `CRUD` ), Owner ( `Approval` ), Superadmin ( `CRUD` ), Staf ( `–` ).

---

## 5. INTEGRITAS SCRIPT, UPGRADE TERBARU & PEMELIHARAAN LOGIKA

Seluruh pembaruan sistem dieksekusi dengan prinsip **Zero Regression** (tidak merusak skrip atau logika yang telah berjalan sebelumnya):

### 1. Perbaikan Desain UI/UX Live Search Riwayat Analisis Copilot

- **Masalah Sebelumnya**: Kotak input pencarian di panel *"Riwayat Analisis Bisnis"* terpotong atau tertimpa bagian bawahnya oleh *table header* ( `WAKTU & BIAYA | PERTANYAAN OWNER ...` ).
- **Penyebab Akar (Root Cause)**: Di `src/styles/dashboard.css` , selector `.d-table-wrap` memiliki margin negatif `margin: calc(var(--space-md) * -1)` untuk kebutuhan tabel menempel dinding panel. Saat diletakkan di bawah input pencarian, tabel ditarik ke atas sebesar 20px sehingga menindih input box.
- **Solusi Paripurna**:

1. Menambahkan modifier `.d-table-wrap--contained { margin: 0 !important; }` di `src/styles/dashboard.css` .

2. Memperbarui `src/app/pages/growth/Copilot.jsx` : memberikan `margin: "0"` eksplisit dan menyematkan ikon pencarian SVG elegan dengan container toolbar fleksibel dan indikator hasil live filter.

### 2. Standar Kuota Token AI Owner Copilot (1 Tanya = 1 Kuota)

- **Logika Pemotongan**: 1 pengiriman pertanyaan berhasil = memotong tepat **1 token kuota** (bukan berdasarkan jumlah token kata LLM).
- **Skema Kuota**:
- Kuota awal diberikan saat pendaftaran tenant sesuai paket (misal 500 tanya/bulan).
- Reset otomatis setiap siklus perpanjangan bulanan.
- Superadmin dapat menambah/mereset kuota tenant sewaktu-waktu melalui RPC `set_ai_quota` .

### 3. Integrasi Pembayaran QRIS Dinamis Pakasir

- Engine pembayaran QRIS terhubung langsung ke API Pakasir v2 ( `app.pakasir.com/api/v2` ).
- Webhook notifikasi status transaksi otomatis memperbarui status pembayaran di tabel POS dan member portal secara instan.

### 4. Sistem Manajemen Multi-Cabang Mandiri untuk Owner (Migrasi 31)

- **Tabel & RLS**: Kebijakan `branches_owner_update` memberikan hak update cabang milik tenant sendiri.
- **Fungsi RPC Berkeamanan Tinggi ( `SECURITY DEFINER` )**:
- `owner_create_branch` : Memvalidasi kuota `max_branches` paket, menyisipkan cabang baru, dan opsi kloning katalog.
- `owner_update_branch` : Memperbarui data alamat, titik GPS geofence, dan fungsi gudang/outlet.
- `owner_branch_overview` : Menyajikan rekapitulasi data cabang, omzet harian, jumlah staf, dan sisa kuota paket.

### 5. Status Pengujian & Build

- **Unit Testing**: 7 dari 7 suite pengujian ( `npm test` ) berstatus **LULUS (100%)**.
- **Production Bundle**: `npm run build` sukses dalam 1.37 detik tanpa peringatan linting.

---

*Dokumen ini merupakan pedoman resmi hak akses (RBAC) dan arsitektur fitur Platform Harum.in.*